FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Mesurer une tension

16 Brancher le voltmètre

1 Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe, branche-t-on le voltmètre en série ou en dérivation avec la lampe ? APP

2 Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les deux fils pour mesurer une tension ? APP

17 Lampes en dérivation

Deux lampes sont branchées en dérivation sur un générateur de 12 V.

1 Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ? APP

2 Pourquoi les prises d'un atelier sont-elles en dérivation ? ANA

La loi des mailles

18 Appliquer la loi des mailles

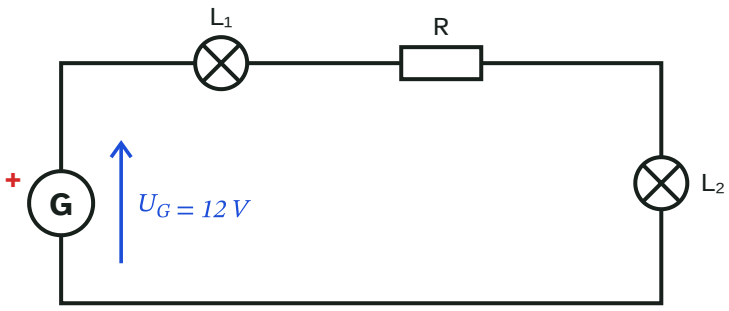
1 Deux lampes sont en série sur un générateur. On mesure U_G = 6 V et U_1 = 2,5 V. Calcule la tension U_2 aux bornes de la seconde lampe. RÉA

2 Dans un autre circuit en série, U_1 = 4,2 V et U_2 = 7,8 V. Calcule la tension U_G du générateur. RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

19 Un circuit à trois dipôles

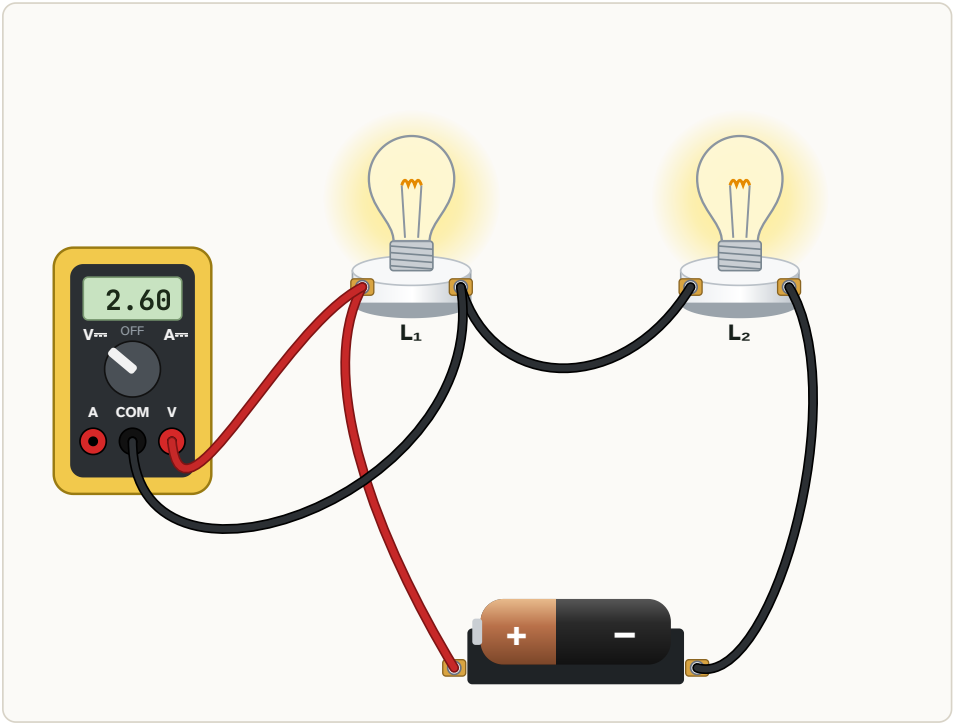


On mesure U_1 = 3 V aux bornes de L_1 et U_R = 5 V aux bornes de R.

1 Calcule la tension U_2 aux bornes de L_2. RÉA

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre

Observe le montage ci-dessous. Le multimètre est utilisé en voltmètre.



1 Combien de lampes ce montage comporte-t-il ? Sont-elles branchées en série ou en dérivation ? Justifie. APP

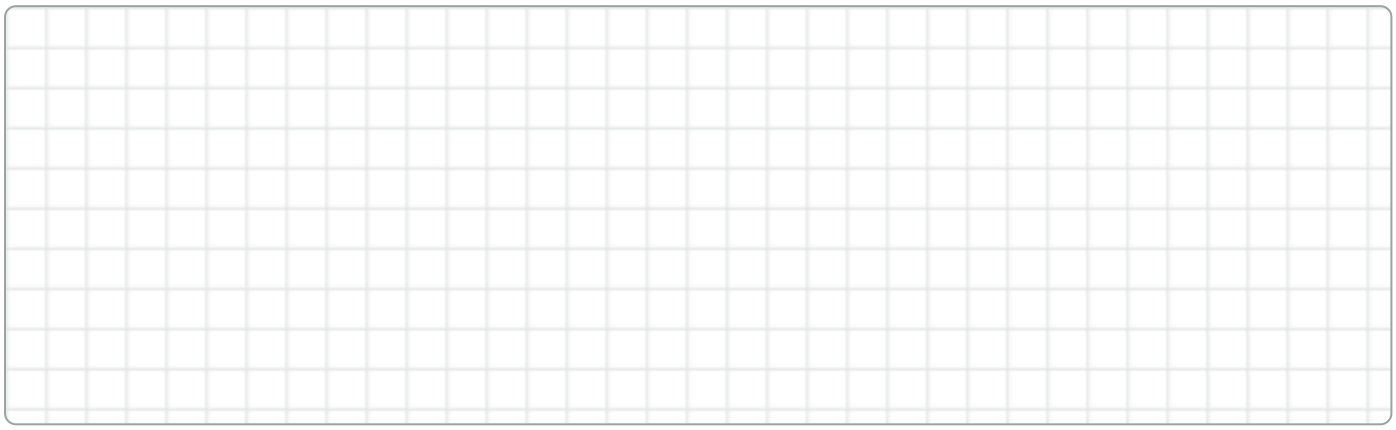
2 Aux bornes de quelle lampe le voltmètre est-il branché ? Est-il branché en série ou en dérivation avec cette lampe ? APP

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

20 Dessiner le schéma avec un voltmètre (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



4 Le voltmètre indique 2,6 V et la pile délivre 4,5 V. Calcule la tension aux bornes de L_2. RÉA

5 Pourquoi ne faut-il pas intercaler le voltmètre dans le circuit, comme un ampèremètre ? ANA

21 La guirlande

Une guirlande de 20 lampes identiques en série est branchée sur 230 V.

1 Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

2 Une lampe grille. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

Les dispositifs de protection

22 Vrai ou faux ?

1 « Le disjoncteur différentiel protège les personnes. » Vrai ou faux ? APP

2 « Un fusible grillé peut être réarmé. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

3 « Le fil vert et jaune est le fil de phase. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

23 Le court-circuit

Pendant un meulage, une étincelle fait fondre l'isolant d'un câble : le fil de phase touche directement le fil de neutre.

1 Que devient l'intensité du courant dans le câble ? Comment s'appelle cet incident ? APP

2 Quel dispositif va couper le circuit ? Pourquoi est-ce important ? ANA

24 Choisir un fusible

Un appareil absorbe 2,2 A. On dispose de fusibles de 1 A, 3,15 A et 10 A.

1 Lequel choisir ? Justifie. VAL

La plaque signalétique

25 Lire une plaque signalétique

ATELIER PRO · MIG 160			EN 60974-1	
MIG / MAG ⎓		25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V		
U_0 = 28 V	**X**	20 %	60 %	100 %
	I_2	160 A	95 A	75 A
	U_2	22 V	18,8 V	17,8 V
1 ~ 50 Hz	U_1 = 230 V		I_{1max} = 25 A	I_{1eff} = 11 A
IP 21S	Classe I ⏚		N° 24-0315	

1 Quelle est la tension d'alimentation du poste ? Que signifie le symbole ~ ? APP

2 Quelle intensité le poste absorbe-t-il en moyenne sur la prise ? Donne son symbole. APP

3 Peut-on le brancher sur une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A ? Justifie. VAL

Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

Pour conclure

26 Problème · Le poste à souder qui « picote »

Un soudeur sent un léger picotement en touchant la carcasse métallique de son poste. Le chef d'atelier note ce qu'il voit : au tableau, deux disjoncteurs de 16 A et 20 A, sans bouton « test » ; sur la prise du poste, seulement deux broches.

1. Pourquoi le soudeur sent-il un picotement ? ANA

2. Pourquoi les disjoncteurs n'ont-ils pas coupé ? ANA

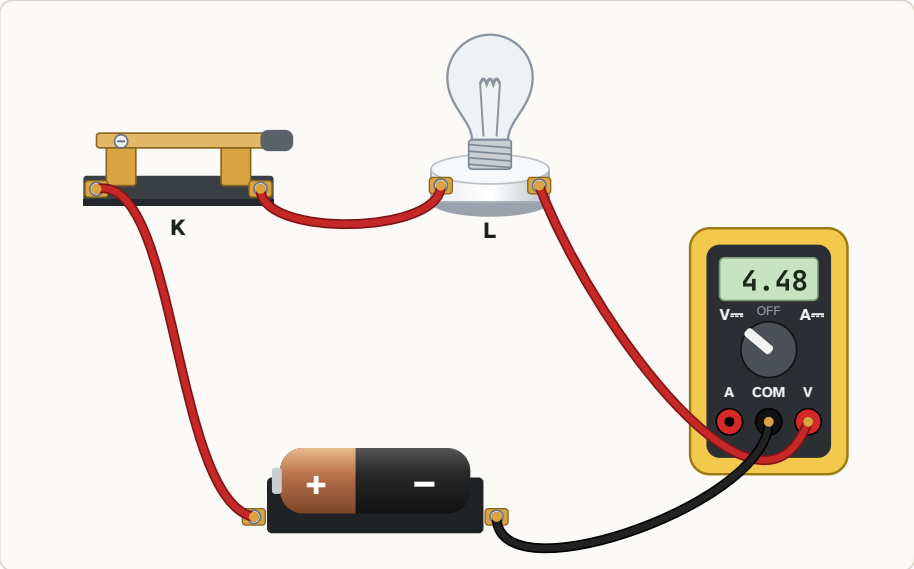
3. À partir des notes du chef d'atelier, trouve les deux équipements de sécurité qui manquent. Donne le rôle de chacun. ANA

4. Rédige la consigne que le chef d'atelier doit donner tout de suite. COM

POUR ALLER PLUS LOIN · UN MONTAGE PLUS DIFFICILE

27 Trouver l'erreur de branchement

Un élève veut mesurer la tension aux bornes de la lampe L. Il ferme l'interrupteur : la lampe ne brille pas. Observe son montage ci-dessous.



Exercices · Cours 2

Objectif : mesurer des tensions, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

27 Trouver l'erreur de branchement (suite)

1 Dessine le schéma normalisé du montage tel que l'élève l'a réalisé. RÉA

2 Comment le voltmètre est-il branché dans ce montage ? Quelle est l'erreur ? ANA

3 Explique pourquoi la lampe ne brille pas. ANA

4 Dessine le schéma du montage correct pour mesurer la tension aux bornes de L. RÉA